

107.3 & 108.1: Manutenção de data e hora

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Relógio do sistema vs relógio de hardware

- O Linux representa internamente a data/hora como um contador de segundos desde a **época** (01/Jan/1970 UTC)
 - relógio do sistema
- Existe também um relógio alimentado por bateria que mantém a data/hora mesmo quando a máquina está desligada
 - relógio de hardware ou relógio de tempo real
- Geralmente o relógio do sistema é inicializado a partir do relógio de hardware durante o boot, e incrementado pelas interrupções de relógio

Configuração de fuso horário

- O fuso horário (*time zone*) de um sistema depende de sua localização geográfica
- O fuso é expresso como uma diferença de horas em relação ao horário no meridiano 0
 - UTC, *Coordinated Universal Time*
 - Brasil tem quatro fusos (UTC-2 a UTC-5)
- O relógio de hardware da máquina pode estar configurado para fuso local ou UTC
 - a recomendação é UTC
- A configuração correta do fuso permite lidar automaticamente com ajustes por horário de verão

Ajustando o fuso horário

- A base de dados zoneinfo possui informações sobre todos os fusos horários do globo
 - /usr/share/zoneinfo
- O arquivo /etc/localtime representa o fuso horário local
 - geralmente uma ligação simbólica para um arquivo zoneinfo
 - em distribuições derivadas do Debian, uma representação textual do fuso local é armazenada no arquivo /etc/timezone
 - ★ /etc/localtime tem precedência, /etc/timezone é usado por poucos pacotes
- É possível descobrir o fuso desejado usando tzselect
 - para o ajuste do horário de verão, é preferível selecionar um fuso “geográfico” (como America/Sao_Paulo) em vez de um fuso fixo (UTC-3)
- A variável de ambiente TZ pode ser usada para alterar o fuso durante uma sessão

Lendo data e hora do sistema

```
### Mostra data/hora no fuso local/UTC/Califórnia
### (cmd padrão)
$ date
$ date -u
$ TZ=America/Los_Angeles date

### Mostra data/hora e outras informações sobre tempo
### (exclusivo do systemd)
$ timedatectl

### Mostra data/hora do relógio de hardware
$ sudo hwclock -r
```

Ajuste de data e hora do sistema

```
### Define data/hora como 17/dez/2006, 07:20
$ sudo date -s 20061217072000

### Ajusta o relógio do sistema a partir do relógio de HW
$ sudo hwclock --hctosys
$ sudo hwclock -s

### Ajusta o relógio de HW a partir do relógio do sistema
$ sudo hwclock --systohc
$ sudo hwclock -w
```

Sincronização de relógios

- O relógio de hardware é melhor que nada, mas tem exatidão e resolução limitadas
- Relógios melhores estão disponíveis, mas o custo é alto e podem ser complicados de operar corretamente
- Sincronizar o relógio local pela Internet é recomendável
 - ▶ se houver discrepâncias entre os relógios de clientes e servidores, algumas aplicações podem falhar
 - ★ um sistema de build (como make) pode acreditar que um arquivo foi modificado no futuro
 - ★ protocolos criptográficos com requisitos temporais (p.ex., TLS, AD, TOTP)
 - ▶ permite reconstruir eventos em sistemas distribuídos
 - ★ inconsistências entre logs
 - ★ ambientes em que determinar a ordem de eventos tem implicações financeiras (p.ex., compra e venda de ações)

Protocolos de sincronização de relógios

- O principal protocolo de sincronização é o NTP (*Network Time Protocol*)
- Alguns clientes implementam uma versão simplificada, o SNTP (*Simple Network Time Protocol*)
- O Linux possui diversos clientes e servidores (S)NTP
 - ▶ SNTP: `systemd-timesyncd`
 - ▶ NTP: `ntpd`, `chronyd`, `ntpsec`
- NTP corrige pequenos desvios de relógio (*clock drift*) gradativamente

Servidores NTP

- Servidores NTP são organizados em uma hierarquia de estratos
 - estrato 1 tem acesso a relógios de alta qualidade
 - ★ atômicos, GPS, rádio (GNSS)
- Em tese, quanto menor o estrato, mais exato fica o relógio
- Um cliente pode ser configurado com múltiplos servidores
 - melhor é escolhido

